

Название продукта и логотип

Название: Чистый Воздух

Логотип:



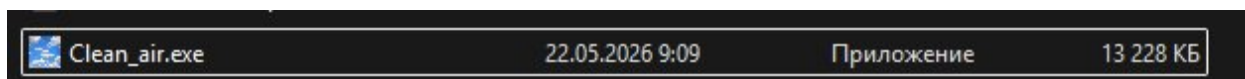
Системные требования

Для работы программы Чистый Воздух необходимо:

Операционная система: Windows 10/11

Шаг 1. Запуск приложения

Запустите приложение: программа сохранена в exe



Шаг 2. Настройка параметров

В интерфейсе приложения вы увидите следующие элементы:

«Текущий режим окна» — выберите один из вариантов: «Закрыто», «Микро», «Открыто».

«Тип помещения» — выберите подходящий размер: «Маленькая (10–15 м²)», «Средняя (20–30 м²)», «Большая (40+ м²)».

Слайдеры для настройки параметров:

«Людей в помещении» — укажите количество людей (от 0 до 30).

«Окна закрыты уже» — укажите время без проветривания в минутах (от 0 до 1200).

«Техника в работе» — укажите количество работающей техники (компьютеры, обогреватели и т.д.) (от 0 до 20).

Шаг 3. Запуск расчёта

Чистый Воздух

АНАЛИЗ ВОЗДУХА: ПРОВЕТРИВАНИЕ

Текущий режим окна:

Закрыто Микро Открыто

Тип помещения:

Маленькая (10-15 м²) Средняя (20-30 м²) Большая (40+ м²)

Людей в помещении: 2 чел.

Окна закрыты уже: 60 мин.

Техника в работе: 3 шт.

ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ

-- PPM

Настройте параметры и нажмите ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ

Нажмите кнопку «ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ». Приложение начнёт расчёт уровня CO₂ в фоновом режиме. Кнопка станет неактивной и изменит надпись на «РАСЧЁТ...».

Шаг 4. Просмотр результатов

После завершения расчёта вы увидите:

The screenshot shows a web application titled 'Чистый Воздух' (Clean Air) with a dark theme. The main heading is 'АНАЛИЗ ВОЗДУХА: ПРОВЕТРИВАНИЕ' (Air Analysis: Ventilation). Below this, there are three tabs for 'Текущий режим окна:' (Current window mode): 'Закрыто' (Closed), 'Микро' (Micro), and 'Открыто' (Open). Under 'Тип помещения:' (Room type), there are three options: 'Маленькая (10-15 м²)', 'Средняя (20-30 м²)' (selected), and 'Большая (40+ м²)'. There are three sliders: 'Людей в помещении:' (2 чел.), 'Окна закрыты уже:' (60 мин.), and 'Техника в работе:' (3 шт.). A large blue button says 'ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ' (Check status). Below this, a red box highlights a green display showing '511 PPM'. Underneath the display, a text box contains the message: 'Идеально | Совет: Рекомендуется открыть окно на 10–15 мин для профилактики.' (Perfect | Tip: It is recommended to open the window for 10–15 min for prevention.)

Уровень CO₂ в PPM (частиц на миллион) в крупном шрифте. Цвет надписи зависит от уровня:

зелёный (< 800 PPM) — воздух чистый;

жёлтый (800–1200 PPM) — нужно проветрить;

красный (> 1200 PPM) — опасно для здоровья.

Статус и рекомендации в текстовом поле под уровнем CO₂. Например:

Идеально | Совет: Проветривание достаточно. Можно закрыть окно через 5–10 мин

Нужно проветрить | Совет: Срочно откройте окно! CO₂ повышен из-за 120 мин без проветривания

Шаг 5. Повторный расчёт

Измените параметры и снова нажмите «ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ» для нового расчёта.

The screenshot shows a web application titled 'Чистый Воздух' (Clean Air) with a dark theme. The main heading is 'АНАЛИЗ ВОЗДУХА: ПРОВЕТРИВАНИЕ' (Air Analysis: Ventilation). Below this, there are three sections for input parameters:

- Текущий режим окна:** Three buttons: 'Закрото' (Closed), 'Микро' (Micro), and 'Открыто' (Open). 'Закрото' is selected.
- Тип помещения:** Three buttons: 'Маленькая (10-15 м²)', 'Средняя (20-30 м²)', and 'Большая (40+ м²)'. 'Маленькая (10-15 м²)' is selected.
- Людей в помещении:** A slider set to 4, with the value '4 чел.' displayed.
- Окна закрыты уже:** A slider set to 224, with the value '224 мин.' displayed.
- Техника в работе:** A slider set to 0, with the value '0 шт.' displayed.

A large blue button labeled 'ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ' (Check Status) is positioned below the sliders. Below the button, the result is displayed in large orange text: '1024 PPM'. A small text box below the result provides advice: 'Нужно проветрить | Совет: Окно закрыто более 2 часов — обязательное проветривание 15+ мин! | При 4 чел. в помещении проветривайте каждые 40–60 мин по 15–20 мин.'

Troubleshooting (FAQ)

Проблема 1. Кнопка «ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ» не реагирует на нажатие

Причина: приложение выполняет предыдущий расчёт.

Решение: подождите несколько секунд, пока кнопка не станет активной снова.

Проблема 2. Результаты расчёта кажутся неправдоподобными (слишком высокие/низкие значения)

Причина: некорректные входные данные или крайние значения параметров.

Решение: проверьте, что все слайдеры установлены в разумных пределах. Попробуйте сбросить параметры до значений по умолчанию

Глоссарий терминов

CO₂ (углекислый газ) — газ, накапливающийся в помещении из-за дыхания людей и работы техники. Высокий уровень CO₂ может вызывать головную боль, усталость и снижение концентрации. Измеряется в PPM (parts per million — частиц на миллион).

PPM (Parts Per Million) — единица измерения концентрации газа. 1 PPM означает одну частицу газа на миллион частиц воздуха.

Проветривание — процесс замены воздуха в помещении на свежий уличный воздух через открытое окно или систему вентиляции.

Микропроветривание — режим, при котором окно приоткрыто незначительно, обеспечивая ограниченный воздухообмен.

Уровень CO₂:

< 800 PPM — комфортный уровень, воздух свежий.

800–1200 PPM — допустимый уровень, но рекомендуется проветрить помещение.

> 1200 PPM — высокий уровень, может негативно влиять на самочувствие.

Окно «Закрыто» — окно полностью закрыто, воздухообмен отсутствует.

Окно «Открыто» — окно широко открыто, интенсивный воздухообмен.

Размер помещения — влияет на скорость накопления CO₂: в маленьких комнатах концентрация растёт быстрее.

Техника в работе — электроприборы (компьютеры, телевизоры, обогреватели), которые потребляют кислород и могут повышать температуру, косвенно влияя на качество воздуха.